

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 447 + 448)

PHỤ LỤC 13A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề: 40540103

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÓNG GÓI BAO BÌ

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	<i>- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$</i>
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
3	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	<i>Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox</i>
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		
	Đũa	Đôi	01		
	Muỗng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại kim loại	Chiếc	06		
	Loại thủy tinh	Chiếc	06		
	Loại carton	Chiếc	06		
	Loại nhựa	Chiếc	06		
5	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Dùng để đóng nút chai Thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
8	Máy dán nhãn tự động	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dán nhãn cho sản phẩm	Công suất: $\leq 100\text{W}$
9	Máy đọc mã vạch	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo
10	Máy hút chân không	Chiếc	01	Dùng để hút hết không khí trong chai, lọ, túi đựng thực phẩm	Năng suất: $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$
11	Máy in bao bì	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	- Số màu in: ≥ 2 màu - Chiều rộng cuộn giấy: $\leq 32\text{cm}$
12	Máy in mã vạch	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp
13	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Công suất: $\geq 600\text{W}$
14	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	- Công suất: $\geq 500\text{W}$ - Năng suất: ≥ 10 lon/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
16	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
17	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
18	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram - Cân được: $200g \div 5kg$ - Sai số: $\pm 20g$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: $(1 \div 10)ml$ Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$ Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		
11	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
12	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
	Chổi	Chiếc	06		
13	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
14	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25cm
15	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
16	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
17	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: góc nghiêng 45 ⁰ , xoay 360 ⁰ - Phóng đại: 40X ÷ 1600X
18	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
19	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: (30 ÷ 1000)ml - Có nút đậy
20	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tươi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: ≤ 600W

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3.000) vòng/phút
22	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
23	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Chưng cất 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
24	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W
25	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27 Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) ⁰ C
26	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
27	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200 x 500 x 600)mm - Màng lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
28	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
29	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5m/s
30	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: + 5 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
31	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
32	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$ Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$ Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		
11	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
12	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
13	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
14	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Chổi	Chiếc	06		
15	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Loại 50ml	Chiếc	06		
16	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: ± 0.2% Brix
17	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy hoặc nung	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
18	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25cm
19	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
19	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Hệ thống cất đậm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng đạm trong mẫu	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
21	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: góc nghiêng 45° , xoay 360° - Phóng đại: $40X \div 1600X$
22	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
23	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm toi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: $(80 \div 400)$ ml - Công suất: $\leq 600W$
24	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3.000)$ vòng/phút
25	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
26	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
27	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ vòng/phút - Công suất: $(600 \div 800)W$
28	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^\circ C$
29	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng chất béo	- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
30	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)$ mm - Màn lọc chính hiệu quả lọc đến $99,99\%$ đối với các hạt có kích thước $0,3$ micron

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
32	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5$ m/s
33	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
34	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
35	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
36	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG MÁY VÀ THIẾT BỊ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ sửa chữa máy	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		
	Tròng	Bộ	06		
	Cờ lê	Bộ	06		
	Kìm	Chiếc	06		
	Búa	Chiếc	06		
	Bộ khóa lục giác 9 cỡ	Bộ	06		
	Tay vặn khóa chữ T	Chiếc	06		
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dải đo: $\geq 380V$ Dải đo: $\geq 5A$ Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	01		
	Ampe mét AC	Chiếc	01		
	Đồng hồ $\cos\phi$	Chiếc	01		
3	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để gia công chi tiết trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 700W$
4	Thước cuộn	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dài: $\geq 5m$
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DỤNG CỤ ĐO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Áp kế	Chiếc	01	Sử dụng để đo áp suất không khí	- Phạm vi đo: (0 ÷ 275) MPa - Độ chính xác: ≤ 0,01%
2	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Dùng để đo tỷ trọng của dung dịch	Độ chính xác: 0,005 độ
3	Còn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ còn	Dải đo: (0,0 ÷ 2,0) g/l
4	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
6	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	Vật liệu: Sứ Đường kính: 10cm ÷ 15cm
7	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
8	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
9	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	Cất nước 2 lần Năng suất: 4 ÷ 8 lít/giờ
10	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
11	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy	Vật liệu: Sứ chịu nhiệt Dung tích: (50 ÷ 100)ml
12	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
13	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
14	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
15	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
16	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
18	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
19	Que trang	Chiếc	06	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ ống nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá
	Chổi	Chiếc	06		Dài: ≥ 25cm
20	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
21	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200 x 500 x 600)mm - Màn lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
22	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
23	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
24	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: (1 ÷ 30) phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10 ÷ 150) vòng/phút
26	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: ≥ 200mm - Chiều cao: ≥ 2500mm
27	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc	- Đường kính: ≥ 200mm - Chiều cao: ≥ 2000mm
28	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: (0,5 ÷ 1,5)HP
29	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
30	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
31	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
32	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
Kính bảo hộ	Chiếc	01			

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH KẸO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
5	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định độ ngọt của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: ± 0.2% Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
8	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10
10	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
11	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
12	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: nhựa
13	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
14	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
15	Khay trộn bột	Chiếc	06	Dùng để trộn bột trong chế biến bánh kẹo	- Vật liệu: Inox - Kích thước: ≥ 0,5m x 0,75m
16	Khay đổ kẹo	Chiếc	06	Dùng để đổ kẹo dẻo	Vật liệu: Inox, có chia nhiều ngăn
17	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Dùng đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,...)	Công suất: ≥ 1.500W
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
4	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
5	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
8	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		Vật liệu: Inox
	Bộ bình tam giác	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
9	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng để thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	Bộ cốc	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
10	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	<i>Loại 200ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
12	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
13	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,001$ gram
14	Còn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ còn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)\text{g/l}$
15	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
16	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
18	Vá	Chiếc	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
19	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
20	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
23	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
6	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
7	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Sử dụng để đóng nút chai thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
8	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
10	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
11	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
12	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
13	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
14	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
15	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
16	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
17	Thiết bị đồng hóa	Chiếc	01	Sử dụng để đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng	- Vật liệu: Inox - Dung tích: ≥ 5 lít
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỒN**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
4	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25 cm
5	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)$ ml
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)$ ppm
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
6	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
8	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Bộ cốc	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
9	Loại 200ml	Chiếc	12	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
	Loại 500ml	Chiếc	12		
10	Nhiệt kế	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
11	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
12	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
13	Loại 50ml	Chiếc	06	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
	Quả bóp	Chiếc	12		
14	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)\text{g/l}$
15	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
16	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Vá	Chiếc	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
19	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: nhựa
20	Chổi	Chiếc	06	Dùng để rửa ống nghiệm	Dài: $\geq 25\text{cm}$
21	Hệ thống chung cất	Bộ	01	Dùng để sản xuất cồn	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ
22	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
24	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
Kính bảo hộ	Chiếc	01			

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ,
CÀ PHÊ, CA CAO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
4	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
5	Thiết bị đảo trộn bằng cánh khuấy	Bộ	1	Dùng để đảo trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 10\text{kg/giờ}$
6	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
7	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
8	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
9	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Micropipet	Chiếc	02		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Giá đựng	Chiếc	03		Vật liệu không gỉ
11	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
12	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
13	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
14	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
15	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}C \div 100^{\circ}C$
16	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200 \text{ gram}$
	Mỗi bộ bao gồm:				- Độ chính xác: $\pm 0,0001 \text{ gram}$
	Cân phân tích	Chiếc	01		Độ chính xác: $\pm 0,01 \text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
17	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
18	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30) \text{ lít}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Rỗ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
20	Vá	Chiếc	01	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
23	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ, TRỨNG

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		
	Đũa	Đôi	01		
	Muỗng	Chiếc	01		
5	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: $\geq 10\text{cm}$
8	Máy nghiền thịt	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ thịt	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
9	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
10	Nồi tiết trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiết trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiết trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
11	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
12	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: nhựa
13	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
14	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
15	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
16	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Dùng để đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,...)	Công suất: $\geq 1500\text{W}$
17	Máy trộn quét thịt	Chiếc	01	Dùng để trộn quét thịt	Công suất: $\geq 1.000\text{W}$
18	Thiết bị xông khói	Chiếc	01	Dùng để xông khói cá, thịt	- Thể tích: ≥ 80 lít - Công suất: $\geq 1000\text{W}$
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
5	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		
	Đũa	Đôi	01		
	Muỗng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
8	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: $\geq 10\text{cm}$
10	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
11	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà	Năng suất: $\geq 5\text{kg/h}$
12	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
13	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
14	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
15	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
16	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
17	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	Dùng để chiên nguyên liệu	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/mê}$ - Nhiệt độ chiên: $(50 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,8 \div 0,9)\text{atm}$
18	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
19	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
21	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 1000W$
22	Máy xay sinh tố	Chiếc	01	Dùng để xay các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 300W$
23	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: ± 0.2% Brix
6	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
7	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
8	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10cm
9	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
10	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: -20 ⁰ C ÷ 100 ⁰ C
12	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
13	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
14	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
15	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích: ≥ 15lít - Nhiệt độ làm việc: 5 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
16	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
18	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: ≥ 1000W
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại 02 lò/bếp, thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
5	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
8	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)$ g/l
9	Két	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50 kg
10	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25 cm - Rộng: ≥ 20 cm - Cao: ≥ 10 cm
11	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: ≥ 20 kg/h
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
13	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
14	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
15	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
16	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
18	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: ≥ 1000 W
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Sử dụng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
4	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
5	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
8	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
	Bộ bình tam giác	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
9	Loại 100ml	Chiếc	12	Dùng để thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Bộ cốc	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
10	Loại 100ml	Chiếc	12	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
12	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
13	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram
14	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Dùng để sản xuất rượu	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ
15	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)\text{g/l}$
16	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
17	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
18	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
19	Vá	Chiếc	01	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
20	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
21	Chổi	Chiếc	06	Dùng để rửa ống nghiệm	Dài: $\geq 25\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
23	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
25	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
				Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10cm
8	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: ≥ 100kg/h
9	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
10	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
11	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
12	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): PHỤ GIA THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
8	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
10	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
11	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
12	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
13	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
14	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
15	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$
16	Ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Giá đựng ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		<i>Để được:</i> <i>≥ 10 ống nghiệm/giá</i>
	<i>Chổi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Dài: $\geq 25cm$</i>
17	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh Dài: $\geq 25cm$
18	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}C$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
	Bình tam giác	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
19	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
20	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
21	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để chế biến thực phẩm	<i>Bằng inox</i>
22	<i>Thớt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng nhựa hoặc gỗ</i>
	<i>Vá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng inox</i>
	<i>Sạn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng inox</i>
	<i>Đũa</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		<i>Bằng inox hoặc gỗ</i>
	<i>Muỗng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng inox</i>
23	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
24	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	01	
	Ủng cách điện	Đôi	01	
	Thảm cách điện	Chiếc	01	
	Sào cách điện	Bộ	01	
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	01	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	01	
	Biển báo an toàn	Bộ	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
	Thang di động	Chiếc	01	
	Xẻng	Chiếc	01	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01	
	Khẩu trang thường	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Áo bảo hộ	Chiếc	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Áp kế	Chiếc	01	- Phạm vi đo: $(0 \div 275)$ MPa - Độ chính xác: $\leq 0,01\%$
5	Bàn chải	Chiếc	12	Vật liệu: Nhựa
6	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Chiếc	06	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn
7	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
8	Bàn chế biến	Chiếc	03	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: ≥ 1200 mm + Dài: ≥ 1800 mm + Cao: ≥ 800 mm
9	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Thể tích: ≥ 2 lít
10	Bể điều nhiệt	Bộ	01	- Dung tích: ≥ 18 lít - Nhiệt độ điều chỉnh: $\geq 50^{\circ}\text{C}$
11	Bộ chà, cối	Bộ	03	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: $10\text{cm} \div 15\text{cm}$
12	Bếp điện	Chiếc	03	Loại thông dụng
13	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
	Hình nón cụt	Chiếc	01	
	Hình cầu	Chiếc	01	
				Sơn màu các bề mặt cắt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100ml	Chiếc	12	
	Loại 250ml	Chiếc	12	
	Loại 500ml	Chiếc	12	
15	Bộ bếp gas	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bếp gas	Chiếc	01	
	Bình gas	Chiếc	01	
16	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Com pa	Chiếc	01	
	Dưỡng cong	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Ê Ke	Chiếc	02	
17	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Vật liệu: Không gỉ
18	Bộ bình định mức	Bộ	1	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1000ml	Chiếc	6	
	Loại 500ml	Chiếc	6	
	Loại 250ml	Chiếc	6	
	Loại 200ml	Chiếc	6	
	Loại 100ml	Chiếc	6	
	Loại 50ml	Chiếc	6	
	Loại 25ml	Chiếc	6	
19	Bộ cân	Bộ	01	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram - Cân được: $200g \div 5kg$ - Sai số: $\pm 20g$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cân phân tích	Chiếc	01	
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	
	Cân đồng hồ	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Bộ cốc	Bộ	01	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100ml	Chiếc	12	
	Loại 200ml	Chiếc	12	
	Loại 500ml	Chiếc	12	
21	Bộ ống đong	Bộ	01	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50ml	Chiếc	12	
	Loại 100ml	Chiếc	12	
	Loại 250ml	Chiếc	12	
	Loại 500ml	Chiếc	12	
22	Bộ pipet	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pipet thẳng	Chiếc	19	
	Micropipet	Chiếc	02	
	Giá đựng	Chiếc	03	
23	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Que cấy thẳng	Chiếc	06	
	Que cấy vòng	Chiếc	06	
	Que trang	Chiếc	06	
24	Bộ Buret	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10ml	Chiếc	06	
	Loại 25ml	Chiếc	06	
	Loại 50ml	Chiếc	06	
25	Giá kẹp buret	Chiếc	06	Vật liệu: Inox
	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 5ml	Chiếc	36	
	Loại 10ml	Chiếc	36	
	Loại 15ml	Chiếc	36	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 20ml	Chiếc	36	Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: $\geq 25cm$
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04	
	Chổi	Chiếc	06	
26	Bộ phễu	Bộ	01	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 25ml	Chiếc	06	
	Loại 50ml	Chiếc	06	
27	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao	Chiếc	01	
	Thớt	Chiếc	01	
	Vá	Chiếc	01	
	Sạn	Chiếc	01	
	Đũa	Đôi	01	
	Muỗng	Chiếc	01	
28	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan	Bộ	19	Đường kính: $\geq 200mm$ - Vật liệu: Thủy tinh - Loại: $\geq 100ml$ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đĩa Sứ trắng	Chiếc	01	
	Cốc	Chiếc	01	
	Dao	Chiếc	01	
	Nĩa	Chiếc	01	
29	Mối ghép cơ khí	Bộ	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
	Ghép hàn	Chiếc	01	
30	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	01	- $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC - $I_{\text{đm}}$: $(5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400)\text{VAC}$
	Đồng hồ $\cos\varphi$	Chiếc	01	Loại thông dụng
	Đồng hồ tần số	Chiếc	01	
	Ampe mét AC	Chiếc	01	
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	
31	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	02	- $U_{\text{vào}} = 220\text{VAC}$ - $I_{\text{đm}}$: $(5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)\text{VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	02	Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02	Loại thông dụng
	Vôn mét DC	Chiếc	02	
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02	$P_{\text{đm}} \leq 100\text{W}$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
32	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại kim loại	Chiếc	06	
	Loại thủy tinh	Chiếc	06	
	Loại carton	Chiếc	06	
	Loại nhựa	Chiếc	06	
33	Bơm piston	Chiếc	01	Vận tốc: ≥ 600 vòng/phút
34	Chiết quang kế	Chiếc	02	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
35	Cốc sấy	Chiếc	60	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: $(50 \div 100)$ ml
36	Chậu	Chiếc	06	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
37	Cồn kế	Chiếc	03	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)$ g/l
38	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	30	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml
39	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
40	Đũa	Chiếc	19	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25 cm
41	Đèn cồn	Chiếc	06	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
42	Đĩa petri	Chiếc	60	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: $(60 \div 150)$ mm - Chiều cao: $(15 \div 25)$ mm
43	Đèn bức xạ hồng ngoại	Chiếc	01	Công suất: ≥ 100 W
44	Hệ thống cát đạm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
45	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Năng suất: ≥ 20 kg/h
46	Kết	Chiếc	06	Trọng lượng: ≤ 50 kg
47	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
48	Khay	Chiếc	06	- Dài: ≥ 25 cm - Rộng: ≥ 20 cm - Cao: ≥ 10

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
49	Kính hiển vi	Chiếc	03	- Ống ngắm: góc nghiêng 45^0 , xoay 360^0 - Phóng đại: $40X \div 1600X$
50	Kéo	Chiếc	18	Vật liệu: Inox
51	Lò vi sóng	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 5 lít
52	Lọ	Chiếc	36	- Dung tích: $(30 \div 1000)$ ml - Có nút đậy
53	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	- Dải đo: $(10 \div 95)\%RH$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\%$
54	Máy ly tâm	Chiếc	01	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
55	Máy bơm nước	Chiếc	01	Công suất: $(0,5 \div 1,5)HP$
56	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Năng suất: $\geq 5kg/h$
57	Máy dán nhãn tự động	Chiếc	01	Công suất: $\leq 100W$
58	Máy dập mẫu	Chiếc	01	- Thể tích khoang chứa mẫu: $(80 \div 400)$ ml - Công suất: $\leq 600W$
59	Máy đọc mã vạch	Bộ	01	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo
60	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Tốc độ: $(0 \div 3000)$ vòng/phút
61	Máy hút chân không	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 20m^3/h$
62	Máy in bao bì	Chiếc	01	- Số màu in: ≥ 2 màu - Chiều rộng: $\leq 32cm$
63	Máy in mã vạch	Chiếc	01	Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp
64	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Công suất: $\geq 600W$
65	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 500W$ - Năng suất: ≥ 10 lon/phút
66	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Năng suất: $\geq 10kg/h$
67	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Năng suất: $\geq 20kg/h$
68	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 100kg/h$
69	Mô hình bể trộn cơ khí	Bộ	01	- Thể tích: ≥ 50 lít - Số cánh khuấy: ≥ 2
70	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
71	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
72	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
73	Máy đo pH	Chiếc	01	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
74	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	- Cất nước 2 lần - Năng suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
75	Máy đo DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \pm 20)\text{mgO}_2/\text{l}$
76	Máy khuấy từ	Chiếc	01	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ vòng/phút - Công suất: $(600 \div 800)\text{W}$
77	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
78	Nồi cách thủy	Chiếc	03	- Loại: ≥ 6 ngăn - Kích thước: $\geq (2000 \times 700 \times 800)\text{mm}$
79	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
80	Nồi	Chiếc	03	Dung tích: ≥ 30 lít
81	Quả bóp	Chiếc	12	Vật liệu: Cao su
82	Quang phổ kế	Chiếc	01	- Phổ phân tích: $190\text{nm} \div 1100\text{nm}$ - Độ chính xác: $\pm 2,0\text{nm}$
83	Rổ	Chiếc	18	Vật liệu: Nhựa
84	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Loại thông dụng và phù hợp với phòng thí nghiệm
85	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/mẻ}$ - Nhiệt độ chiên: $(50 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,8 \div 0,9)\text{atm}$
86	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Dung tích: ≥ 10 lít
87	Thiết bị sấy	Chiếc	01	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
88	Thiết bị chưng cất	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 10 lít
89	Thiết bị đun nóng, làm nguội	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 20 lít
90	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	- Hệ thống chiết mẫu ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
91	Thùng	Chiếc	06	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
92	Thùng cách nhiệt	Chiếc	06	Thể tích: ≥ 300 lít
93	Tủ đông	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: $(-20 \div -10)^{\circ}\text{C}$
94	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)\text{mm}$ - Màng lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
95	Tủ ấm	Chiếc	02	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
96	Tủ hút	Chiếc	01	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$
97	Tủ nung	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
98	Tủ sấy	Chiếc	01	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: $+ 5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
99	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 250 lít
100	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Độ chính xác: 0,005 độ
101	Xô	Chiếc	06	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
102	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
103	Máy vi tính	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đồng hóa	Chiếc	01	- Vật liệu: Inox - Dung tích: ≥ 5 lít

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÒN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ,
CÀ PHÊ, CA CAO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đảo trộn bằng cánh khuấy	Bộ	1	Năng suất: $\geq 10\text{kg/giờ}$

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ, TRỨNG
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền thịt	Bộ	01	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
2	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1500\text{W}$
3	Máy trộn quét thịt	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000\text{W}$
4	Thiết bị xông khói	Chiếc	01	- Thể tích: $\geq 80\text{ lít}$ - Công suất: $\geq 1000\text{W}$

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000W$
2	Máy xay sinh tố	Chiếc	01	Công suất: $\geq 300W$

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000W$

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị ép	Chiếc	01	Công suất: $\geq 1000W$

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Tấn Hùng	Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ Công nghệ Sinh học	Ủy viên
5	Bà Lương Thị Phương Liên	Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm và đồ uống	Ủy viên
6	Ông Quản Văn Giáo	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Tấn Hùng	Tiến sỹ Vi sinh vật học	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 13B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề: 50540103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa cơ bản (MH 07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MH 10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa sinh thực phẩm (MH 11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh vật thực phẩm (MH 12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật xử lý môi trường (MH 13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phân tích thực phẩm (MH 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phụ gia thực phẩm (MH 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dụng cụ đo (MĐ 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nước và chất lượng nước (MĐ 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận chuyển, tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu (MĐ 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình gia công cơ học (MĐ 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình thủy cơ và vận chuyển nguyên liệu (MĐ 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình truyền nhiệt (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình chuyển khối (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đóng gói bao bì (MĐ 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MĐ 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra chất lượng sản phẩm (MĐ 26)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo (MH 27)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất cồn (MH 28)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất malt và bia (MH 29)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến rau quả (MH 30)
- Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (MH 31)
- Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng (MH 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất đường mía (MH 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ bảo quản - chế biến lương thực (MH 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất rượu (MH 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến dầu thực phẩm (MH 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất nước giải khát (MH 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao (MH 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Marketing thực phẩm (MĐ 39)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Phát triển sản phẩm (MĐ 40)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị (MĐ 41)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý sản xuất (MĐ 42)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý chất lượng sản phẩm (MĐ 42)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo (MH 27)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất cốm (MH 28)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến rau quả (MH 30)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (MH 31)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng (MH 32)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất đường mía (MH 33)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ bảo quản - chế biến lương thực (MH 34)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất rượu (MH 35)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất nước giải khát (MH 37)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao (MH 38)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị (MĐ 41)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Chế biến thực phẩm

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Chế biến thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 39 đến bảng 49) dùng để bổ sung cho bảng 38.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm

Các trường đào tạo nghề Chế biến thực phẩm, trình độ Cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 38).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA CƠ BẢN

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Micropipet	Chiếc	02		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Giá đựng	Chiếc	03		Vật liệu không gỉ
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		Vật liệu: Inox
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
5	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
8	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
9	Máy chung cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
10	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cân phân tích</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cân kỹ thuật</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
11	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích	Vật liệu: Thủy tinh Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25 cm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Loại 15ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Giá đựng ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Chổi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
12	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
14	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
15	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
16	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
17	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3.000) vòng/phút
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
20	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	06	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	01	Dùng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Dưỡng cong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ê Ke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản	Sơn màu các bề mặt cắt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Lập phương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Lăng trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp cụt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình nón</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình nón cụt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình cầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
4	Mối ghép cơ khí	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ghép ren</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện xoay chiều	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$ - $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10)A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400)VAC Loại thông dụng Thông số phù hợp với bài thí nghiệm Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01		
	Mô đun nguồn	Bộ	01		
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01		
	Đồng hồ tần số	Chiếc	01		
	Ampe mét AC	Chiếc	01		
	Vôn mét AC	Chiếc	01		
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01		
Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02			
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện 1 chiều	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun nguồn	Bộ	02		- $U_{vào} = 220VAC$ - $I_{đm}: (5 \div 10)A$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)VDC$
	Ôm mét	Chiếc	02		Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02		Loại thông dụng
	Vôn mét DC	Chiếc	02		
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02		$P_{đm} \leq 100W$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Áp kế	Chiếc	01	Sử dụng để đo áp suất không khí	- Phạm vi đo: (0 ÷ 275)MPa - Độ chính xác: ≤ 0,01%
3	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
4	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
5	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
6	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram - Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram - Cân được: $200g \div 5kg$ - Sai số: $\pm 20g$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
7	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
8	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0,2\%$ Brix
9	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)g/l$
10	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	Sử dụng để xác định độ ẩm của không khí	- Dải đo: $(10 \div 95)\%RH$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\%$
11	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13.500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
12	Máy đập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: $(80 \div 400)ml$ - Công suất: $\leq 600W$
13	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3000)$ vòng/phút
14	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
15	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Chưng cất 2 lần - Năng suất: $4 \div 8$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W
17	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: (-20 ⁰ C ÷ 100) ⁰ C
18	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) ⁰ C
19	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Dùng để đo tỷ trọng của dung dịch	Độ chính xác: 0,005 độ
20	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: ≤ 1000 ⁰ C
21	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram - Cân được: 200g ÷ 5kg - Sai số: ± 20g
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: (1 ÷ 10)ml Dung tích: (100 ÷ 1000)ppm Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		
11	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
	Bộ ống nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
12	Loại 15ml	Chiếc	36	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích	Vật liệu: Thủy tinh
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá
	Chổi	Chiếc	06		Dài: $\geq 25cm$
	Bộ phễu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
13	Loại 25ml	Chiếc	06	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Loại 50ml	Chiếc	06		
14	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25cm$
15	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: $(30 \div 1000)ml$ - Có nút đậy
16	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: $(80 \div 400)ml$ - Công suất: $\leq 600W$
17	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3.000)$ vòng/phút
18	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
19	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Chưng cất 2 lần - Năng suất: $(4 \div 8)$ lít/giờ
20	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ vòng/phút - Công suất: $(600 \div 800)W$
21	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $(-20^{\circ}C \div 100)^{\circ}C$
22	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
23	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	Thể tích: (50 ÷ 80) lít Nhiệt độ: (5 ⁰ C ÷ 150) ⁰ C
24	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
25	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
26	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 451 + 452)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng